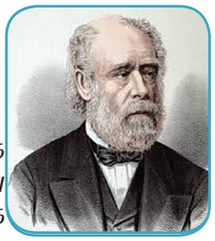
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜோசப் விட்வொர்த்

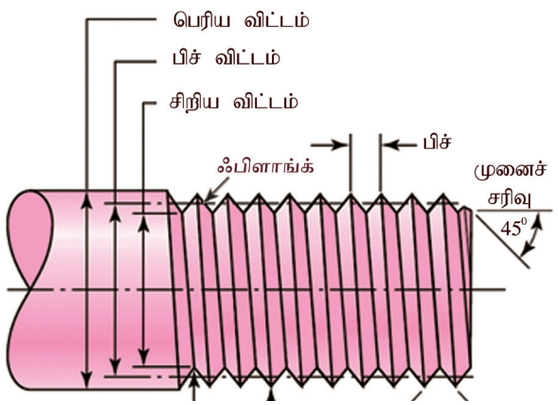


ஜோசப் விட்வொர்த் என்பவர் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த புகழ்வாய்ந்த இயந்திரப் பொறியாளர். இவர் மரைகளை கண்டறிந்தவர். எனவே இவரது பெயரால் விட்வொர்த் மரைகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

மரை என்று பெயர். இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த சர் ஜோசப் விட் வொர்த் என்பவர் 1841 – ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் மரையை உருவாக்கினார். அதற்கு பிரிட்டிஷ் ஸ்டேண்டர்டு வொர்த்மரை (BSW) என்று பெயரிடப்பட்டது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாகங்களை, தற்காலிகமாக இணைக்கும் முறைகளில் இதுவும் ஒன்று.

மரையின்குறியீடுகளும், கோணங்களும் (Nomenclature of Threads)





மரையின்குறியீடுகளும், கோணங்களும்

உச்சவிட்டம் (Major Diameter) ஒரு மரையின் மேல் மற்றும் கீழ் உச்சிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் "உச்சவிட்டம்" என்று பெயர். போல்ட்டின் அளவை குறிப்பிட இந்த உச்சவிட்ட அளவையே பயன்படுத்த வேண்டும்.

குறைந்த விட்டம் (Minor Diameter) எதிரெதிரே உள்ள மரையின் பள்ளங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் "குறைந்தவிட்டம்" எனப்படும்.

கிரஸ்ட் (Crest) மரையின் மேல் உள்ள கூரிய உச்ச முனையை கிரஸ்ட் என்கிறோம்.

ரூட்ஸ் (Roots) மரையில் உள்ள பள்ளத்தின் கூரிய முனையை ரூட்ஸ் என்கிறோம் .

ஃபிளாங்க் (Flank) கிரஸ்டையும், ரூட்டையும் இணைக்கும் சாய்வு பரப்பு ஃபிளாங்க் ஆகும்.

மரையின்ஆழம் (Depth the Thread) ரூட்டின் அடி முனையில் இருந்து கிரிஸ்டின் உச்சிவரை உள்ள தூரம் "மரையின்ஆழம்" எனப்படும். இது மரையின் அச்சிற்கு செங்குத்தாக அளக்கப்படுகிறது.

மரையிடைதூரம் (Pitch) ஒரு மரையின் உச்சிக்கும் அடுத்துள்ள மரையின் உச்சிக்கும் இடையே உள்ள தூரம் "மரையிடை தூரம்" எனப்படும். (அல்லது) மரையின் ரூட்டிற்கும் அடுத்துள்ள ரூட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் "மரையிடை தூரம்" எனப்படும்.

TPI(Thread Per Inch) TPI என்பது மரையாணியில் ஓர் அங்குல தூரத்தில் எத்தனை மரைகள் உள்ளது என்பதை குறிக்கும்.

லீட் (Lead) மரையாணியை ஒரு முழு சுற்று சுற்றும் போது அது நகரும் தூரம் லீட் (Lead) எனப்படும். லீட் என்பது 1/TPI மற்றும் மரையிடை தூரத்திற்கு சமமாகும்.

மரைகளின் வகைகள் (Types of Threads)

மரைகள் 'V' வடிவ மரை, சதுர வடிவ மரை என்று இருவகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதனை மேலும் பலவகைகளாக பிரிக்கலாம். அவையாவன

1. வலக்கைவகை மரை (Right Hand Thread)
2. இடக்கை வகை மரை (Left Hand Thread)
3. ஒரு புரி மரை (Single Start Thread)
4. பல புரி மரை (Multi Start Thread)
5. வெளிப்பக்க மரை (External Thread)
6. உட்பக்க மரை (Internal Thread)

வலக்கை வகை, இடக்கை வகை மரைகள் (Right Hand Thread, Left Hand Thread)

போல்ட் அல்லது நட்டை வலஞ்சுழியாக திருகும் போது அது முன்னோக்கி நகரும், இவ்வகை மரையை வலக்கை வகை மரை என்கிறோம்.

போல்ட் அல்லது நட்டை இடஞ்சுழியாக திருகும் போது அது முன்னோக்கி வரும், இவ்வகை மரையை இடக்கை வகை மரை என்கிறோம். [கடிகார முள் சுற்றும் திசை (Clock Wise) வலஞ்சுழி எனவும், அதற்கு எதிர் திசை சுற்றை (Anti Clock Wise) இடம்சுழி எனவும், கூறுவது வழக்கம்.]

BME_Tamil-Chapter_07.indd 79 11/9/2020 1:05:13 PM